

Мы находим свалки из космоса и считаем, во сколько они обошлись

Короткое объяснение проекта для своих. Без терминов: что мы делаем, как это работает, что уже получилось и чего система не может.

1 Если совсем коротко

Спутники снимают Землю каждые несколько дней и делают это уже много лет. Все эти снимки лежат в открытых архивах, и их никто не смотрит: их слишком много, чтобы просматривать глазами.

Наша программа читает архив за восемь лет и ищет места, где **трава исчезла и больше не выросла**. Потом проверяет, похоже ли это на свалку, называет дату появления, считает площадь и сумму ущерба в тенге, и показывает всё на карте.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Свалку от вспаханного поля или пожара отличает одно: после неё растительность **не возвращается**. Поле зарастёт к следующему сезону, гарь зарастёт через год-два. Свалка не зарастёт никогда — пока её не вывезут.

2 Зачем это нужно

Стихийную свалку сейчас находят одним способом: кто-то на неё наткнулся и пожаловался. Пока не наткнулись — её не существует ни для кого. За это время она растёт, а вывоз дорожает: убрать тысячу тонн стоит намного больше, чем убрать сто.

Второе: **никто не знает, когда свалка появилась**. Без даты нельзя ни назначить ответственного, ни посчитать ущерб по закону. Спутник дату знает — он там был.

Третье: убранную свалку иногда просто **засыпают грунтом**. Сверху чисто, акт закрыт, деньги освоены, отходы на месте. С земли это не отличить, из космоса — отличить можно.

3 Как это работает — четыре шага

1 Собираем историю каждого кусочка земли

Область делится на квадратики по 10 метров. Для каждого мы берём снимки за восемь лет и считаем, насколько там зелено. Получается график: лето — зелено, зима — нет, и так год за годом.

2 Ищем перелом, после которого зелень не вернулась

Программа находит момент, когда график сорвался вниз и остался внизу. Сезонные колебания она умеет отличать — они повторяются каждый год, а перелом случается один раз.

3 Проверяем пятью независимыми способами

Одного признака мало: карьер тоже выглядит как исчезнувшая растительность. Поэтому смотрим ещё четыре — про них ниже.

4 Считаем деньги и рисуем на карте

Из площади получаем массу отходов, из массы — стоимость вывоза, штраф по статье и выбросы метана. Всё попадает на карту и в бланк акта, который можно распечатать.

4 Пять признаков — простыми словами

Ни один из них сам по себе ничего не доказывает. Смысл в том, что они независимы: измеряются разными приборами и по разным законам физики. Когда сходятся несколько — это уже довод.

ПРИЗНАК	ЧТО ОН ОЗНАЧАЕТ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Исчезла зелень	Там, где росла трава, её больше нет. Основной признак, но сам по себе бывает и у стройки, и у пашни.
Появился голый грунт	Поверхность стала сухой и открытой. Отличает свалку от затопления и от скошенного луга.
Отклик полимеров	Пластик отражает невидимый глазу свет иначе, чем земля. На куче мусора пластика много, в карьере — нет.
Поверхность «дрожит»	Радар видит, что рельеф меняется от съёмки к съёмке: туда возят и сваливают. Асфальт и поле так себя не ведут.
Зимой теплее фона	Внутри свалки гниёт органика и выделяет тепло. Зимой на снегу это заметно. У карьера такого нет — гнить там нечему.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО НА ЗАЩИТЕ

Нас спросят: «а вдруг это не свалка?» Ответ не «нейросеть так решила», а «сработало четыре признака из пяти, вот какие, вот их величины». Это можно проверить, а не только поверить.

5 Что уже нашли по-настоящему

Это не демонстрация на выдуманных данных. Мы прошли настоящий квадрат 20 × 20 км к северу от Астаны по настоящим снимкам.

30

свалок найдено

9,2 га

их общая площадь

229 млн ₸

ущерб, средняя оценка

24 из 30

подтверждены снимками высокого разрешения

27

объектов знает официальный реестр — наши в него не входят

429 → 30

до списка дошёл один объект из четырнадцати

Ущерб называется не одним числом, а вилкой: от 59 до 458 миллионов при средней оценке 229. Это честнее. Точную цифру нельзя знать, не взвесив отходы, и мы не делаем вид, что можем.

6 Что показывает сайт

СТРАНИЦА	ЧТО ТАМ И ЗАЧЕМ
Карта	Список всех найденных свалок и рабочая карта. По каждой: дата появления, площадь, ущерб, какие признаки сработали, и кнопка «Черновик акта» — документ печатается сразу.
Как росло	Восемь лет за двадцать секунд: видно, как свалки появлялись одна за другой. В конце — прогноз на год вперёд.
Прогноз	Двадцать мест, куда стоит съездить в ближайший месяц, по порядку. Убрать свалку стоит миллионы, не дать появиться — стоит знака.
Жителям	Telegram-бот: житель отправляет точку, система отвечает, знаком ли объект, служба получает оповещение.
Разметка	Внутренний инструмент: смотреть снимки «до / после» и учить на них модель.

7 Где здесь искусственный интеллект

Вопрос будет, поэтому ответ короткий и точный. В проекте три обученные модели, и каждая делает свою работу:

МОДЕЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ И НАСКОЛЬКО ЕЙ ВЕРИТЬ
Сеть по снимкам «до / после»	Отличает свалку от карьера и стройки. Проверена так: оценку каждому объекту давала модель, которая его на обучении не видела . Угадывает втрое лучше случая.
Модель прогноза	Предсказывает, где свалка появится. Обучена на прошлом и проверена на будущем, которого не видела: попадает в 293 раза точнее, чем случайный выбор места.
Зрительная модель	Смотрит на снимок и описывает словами, что видит. Подключается ключом, в основной путь не входит.

ЧЕСТНО ПРО МОДЕЛИ

Сеть **не находит свалки с нуля** — их находит поиск перелома в графике. Сеть отличает найденное изменение от законного. Так и надо говорить: преувеличивать её роль незачем, работа и без того сделана.

8 Чего система не может

Это надо знать наизусть. Инструмент, границы которого неизвестны, применять нельзя — и на защите про границы спросят обязательно.

Не видит объекты мельче 30–50 квадратных метров

У снимка один пиксель — это 10 метров. Куча в три квадрата на нём не видна вообще. Поэтому есть бот: житель видит то, чего не видит спутник.

Не подтверждает свалки последних полутора лет

Чтобы сказать «зелень не вернулась», надо подождать и посмотреть. Для свежих объектов ждать ещё нечего. Мы показываем их, но помечаем.

Это оценка, а не приговор

Решение о статусе объекта, сумме ущерба и факте уборки принимает человек с полномочиями после выезда. Наш акт выходит **черновиком** и становится документом только после подписи.

Самая шаткая цифра — цена вывоза тонны

Тарифа по Астане в открытом доступе нет, мы взяли оценку по Алматы. Именно этот параметр даёт 82% разброса в сумме ущерба. Один звонок оператору уточнит все цифры сильнее, чем что-либо ещё.

9 Кто что объясняет на защите

По положению, если участник не может объяснить свой кусок кода, баллы обнуляются. Заполните таблицу заранее и проверьте друг друга вслух за сутки до выступления.

ЧАСТЬ	КТО ОТВЕЧАЕТ	ЧТО НАДО УМЕТЬ СКАЗАТЬ
Поиск перелома		как отличаем сезон от необратимого
Пять признаков		что каждый значит и что отсекает
Деньги и закон		откуда взята каждая цифра
Прогноз		как проверяли на будущем
Сайт и карта		что показывает каждая страница
Бот		как устроен двусторонний контур